

Отчёт по проекту

«Графическое отображение ветвящейся функции»

Подгруппа 2

Участники

- Миханюшин Дмитрий Павлович
- Сорокина Алина Игоревна
- Акимова Ангелина Александровна
- Николаев Максим Алексеевич

1. Описание проекта

Клиент-серверное приложение для графического отображения ветвящейся функции. Пользователь задаёт параметры a , b , c через слайдеры в графическом интерфейсе. Сервер вычисляет 200 точек графика и возвращает их клиенту. Клиент строит график и таблицу значений функции.

Функция:

$$f(x) = \sqrt{-x} + a, x < 0$$

$$f(x) = \arcsin(x/\pi) + b, 0 \leq x < \pi$$

$$f(x) = \arccos(x/\pi) - c, x \geq \pi$$

Функционал приложения:

- Авторизация и регистрация с верификацией через email
- Восстановление пароля по email
- Интерактивное построение графика с настройкой параметров a , b , c
- Таблица значений функции
- Просмотр задания и блок-схемы

2. Архитектура

Приложение построено по клиент-серверной архитектуре. Все серверные компоненты запускаются в Docker-контейнерах. Qt-клиент запускается локально на Windows и подключается к серверам по TCP.

Схема взаимодействия:

Qt Client → TCP:11998 → Auth Service (Docker)

Qt Client → TCP:11999 → Calculation Server (Docker)

Auth Service → TCP:5432 → PostgreSQL (Docker)

Сервис	Порт	Назначение
postgres	5432	PostgreSQL — хранение пользователей
auth	11998	Авторизация, регистрация, сброс пароля (JSON/TCP)
calculation_server	11999	Вычисление $f(x)$ (текстовый протокол)

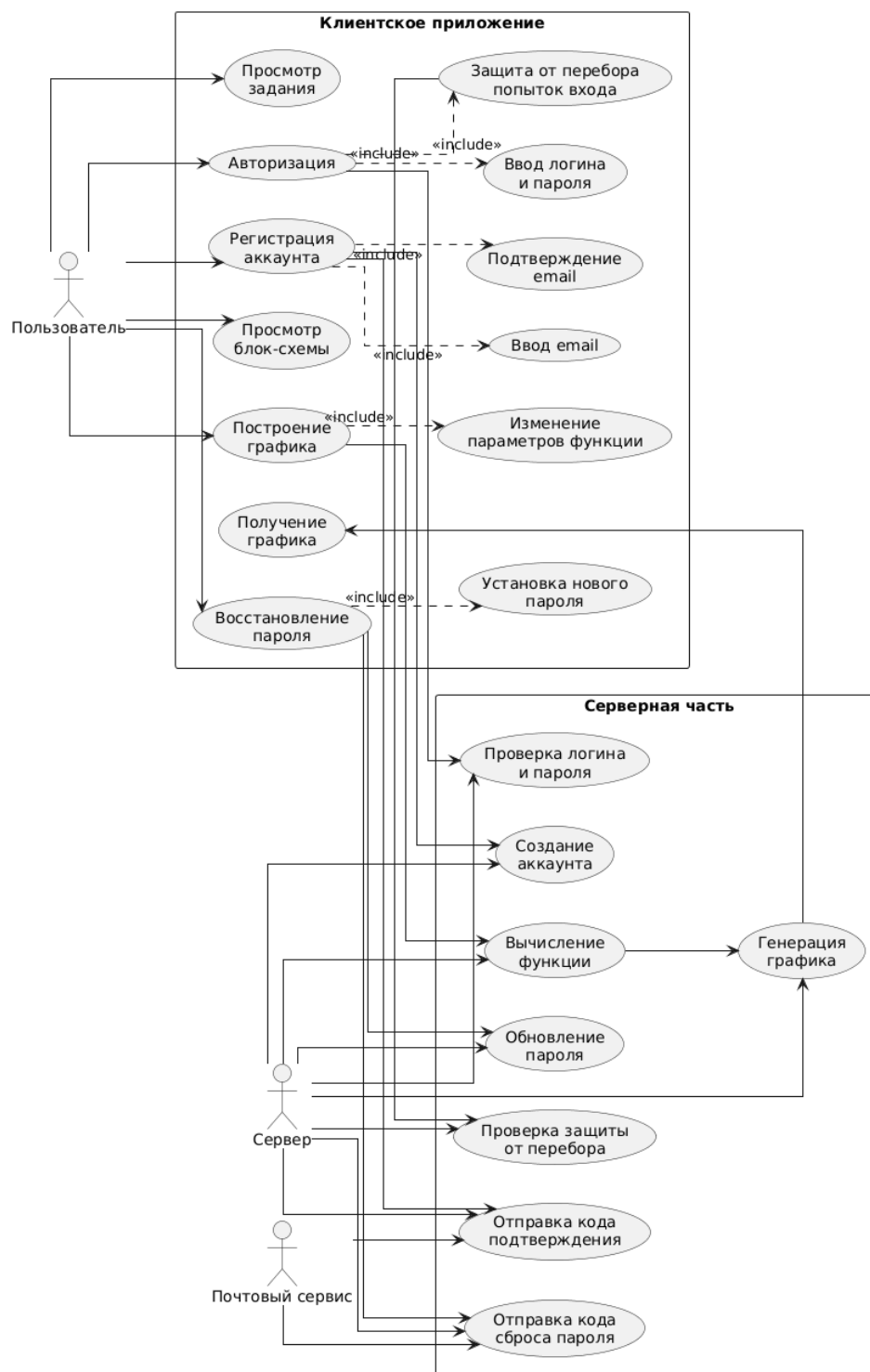
3. Используемые технологии

Компонент	Технология
Клиент	Qt 6 (C++17, MinGW), QTcpSocket
Сервер вычислений	C++17, POSIX threads, raw TCP
Авторизация	C++20, libsodium (Argon2), libpqxx, libcurl (SMTP)
База данных	PostgreSQL 16
Контейнеризация	Docker, Docker Compose

4. Диаграммы

4.1 Use Case Diagram

Диаграмма вариантов использования описывает основные сценарии взаимодействия пользователя с системой.



4.2 Class Diagram

Диаграмма классов отражает структуру основных компонентов Qt-клиента.

5. Результаты тестирования

В ходе тестирования были проверены все основные функции приложения.

№	Тест	Результат
1	Запуск Docker-сервисов	Сервисы запускаются, порты открыты
2	Подключение клиента к серверу	Диалог ввода IP, подключение успешно
3	Регистрация нового пользователя	Email с кодом доставлен, верификация пройдена
4	Авторизация	Вход по логину/паролю с верификацией кода
5	Построение графика	График корректно отображается при изменении a, b, c
6	Восстановление пароля	Код отправлен, пароль успешно изменён
7	Блок-схема и задание	Изображения отображаются корректно

Все тесты пройдены успешно. Интерфейс корректно реагирует на действия пользователя, серверные компоненты обрабатывают запросы и возвращают ответы.